

Prompt:

8/17/2026, 10:05:08 PM

lanjut Tahap S

Response:

8/17/2026, 10:05:09 PM

Remembering

Reviewed Stage S design, strategy ensemble, capital allocation, and risk budgeting

Worked for 5s

Tahap S — Strategy Ensemble & Capital Allocation

Ya. Setelah Tahap R, kita **belum seharusnya memilih satu strategi pemenang lalu memasukkan seluruh modal ke sana**.

Tahap S menjawab pertanyaan yang lebih fundamental:

Jika kita memiliki beberapa strategi yang masing-masing memiliki edge tetapi memiliki karakteristik risiko yang berbeda, bagaimana modal dialokasikan di antara mereka secara matematis?

Ini menjadi jembatan dari:

Strategy Validation

menuju:

Actual Portfolio Construction

dan sangat cocok dengan latar belakangmu di **Markowitz, QUBO, Ising, VQE, dan QAOA**.

S.1. Dari satu strategi menjadi kumpulan strategi

Misalkan setelah Tahap R kita memiliki K strategi:

$$S = \{S_1, S_2, \dots, S_K\}.$$

Contohnya:

$$S_1 = \text{BTC momentum},$$

$$S_2 = \text{BTC mean reversion},$$

$$S_3 = \text{ETH relative-value},$$

$$S_4 = \text{altcoin momentum},$$

$$S_5 = \text{market-factor strategy},$$

$$S_6 = \text{short-term statistical arbitrage},$$

dan seterusnya.

Tetapi kita juga dapat memperlakukan **model yang sama pada universe berbeda** sebagai strategi berbeda.

S.2. Strategy return

Untuk strategi i , definisikan return:

$$r_{i,t}.$$

Kemudian vector return:

$$\mathbf{r}_t = \begin{bmatrix} r_{1,t} \\ r_{2,t} \\ \vdots \\ r_{K,t} \end{bmatrix}.$$

Expected return:

$$\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{r}_t].$$

Covariance:

$$\Sigma = E[(\mathbf{r}_t - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{r}_t - \boldsymbol{\mu})^T].$$

Perhatikan sesuatu yang penting:

Kita sekarang melakukan Markowitz terhadap strategi, bukan hanya terhadap aset.

S.3. Ini menghasilkan dua level portfolio

Sebelumnya:

Asset Allocation.

Sekarang:

Strategy Allocation

dan di dalam setiap strategi:

Asset Allocation.

Jadi struktur kita menjadi:

Capital → Strategies → Assets → Orders.

S.4. Mengapa ini lebih kuat daripada memilih strategi terbaik?

Misalkan:

Strategy	Sharpe
S_1	2.0
S_2	1.8
S_3	1.5

Kalau hanya melihat Sharpe:

$$S_1 > S_2 > S_3.$$

Kita mungkin memilih:

$$100\% \rightarrow S_1.$$

Tetapi misalkan korelasi:

$$\rho_{12} = 0.1$$

dan:

$$\rho_{13} = 0.0.$$

Maka kombinasi ketiganya dapat mempunyai:

$$Sharpe_{portfolio} > Sharpe_{S_1}.$$

S.5. Prinsip inti

Kita tidak mencari:

Best Strategy

tetapi:

Best Combination of Strategies.

Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat penting.

S.6. Portfolio return

Misalkan bobot strategi:

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_K \end{bmatrix}.$$

Dengan:

$$\sum_{i=1}^K w_i = 1,$$

maka return portfolio:

$$R_{p,t} = \mathbf{w}^T \mathbf{r}_t.$$

Expected return:

$$E[R_p] = \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu}.$$

Variance:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}.$$

S.7. Markowitz objective

Kita dapat menggunakan:

$$\max_{\mathbf{w}} \quad \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \lambda \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

dengan:

$$\lambda > 0.$$

Ini sudah sangat familiar dengan penelitianmu.

Tetapi untuk sistem trading kita, ada satu masalah.

S.8. Bobot kontinu tidak selalu cukup

Dalam live trading, kita mungkin ingin keputusan:

$$x_i \in \{0, 1\}.$$

Artinya:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{strategy aktif} \\ 0, & \text{strategy tidak aktif.} \end{cases}$$

Atau:

$$x_i \in \{0, 1, \dots, M_i\}$$

untuk discretized capital allocation.

Di sinilah:

$$\boxed{QUBO}$$

kembali masuk.

S.9. Binary strategy selection

Misalkan:

$$x_i \in \{0, 1\}.$$

Kita ingin memilih maksimal K_{max} strategi:

$$\sum_i x_i \leq K_{max}.$$

Expected reward:

$$\sum_i \mu_i x_i.$$

Risk:

$$\sum_{i,j} \Sigma_{ij} x_i x_j.$$

Maka objective:

$$\boxed{\max_{\mathbf{x}} \quad \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}.$$

S.10. Mengubah menjadi minimisasi QUBO

QUBO biasanya ditulis:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x}.$$

Karena kita ingin memaksimalkan:

$$\mu^T \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x},$$

maka equivalent:

$$\min_{\mathbf{x}} (-\mu^T \mathbf{x} + \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}).$$

S.11. Constraint jumlah strategi

Misalkan:

$$\sum_i x_i = K.$$

Kita masukkan penalty:

$$P \left(\sum_i x_i - K \right)^2.$$

Maka:

$$C(\mathbf{x}) = -\mu^T \mathbf{x} + \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} + P \left(\sum_i x_i - K \right)^2.$$

Ini sudah merupakan QUBO.

S.12. Tetapi kita ingin sesuatu yang lebih realistis

Kita sebelumnya memiliki risk budget:

$$R_{trade} \leq \$1.$$

Sekarang kita memiliki:

$$R_{strategy}.$$

Misalnya total capital:

$$C.$$

Risk budget strategy i :

$$B_i.$$

Kita ingin:

$$\boxed{Risk_i \leq B_i.}$$

S.13. Risk contribution

Portfolio variance:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}.$$

Marginal contribution to risk:

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i}.$$

Karena:

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}},$$

maka:

$$\boxed{MRC_i = \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_p}.$$

Risk contribution:

$$RC_i = w_i MRC_i.$$

Sehingga:

$$RC_i = \frac{w_i(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sigma_p}.$$

S.14. Risk parity

Jika kita ingin setiap strategi memberikan kontribusi risiko yang sama:

$$RC_i = RC_j.$$

Maka:

$$RC_i = \frac{\sigma_p}{K}.$$

Ini menghasilkan:

$$\text{Risk Parity.}$$

S.15. Tetapi saya tidak menyarankan pure risk parity

Karena strategi yang memiliki:

$$E[R_i] \approx 0$$

tidak seharusnya mendapatkan capital besar hanya karena volatility-nya rendah.

Kita ingin:

$$\text{Expected Return} + \text{Risk} + \text{Diversification}$$

dipertimbangkan sekaligus.

S.16. Expected return harus shrink

Ini sangat penting.

Estimasi:

$$\hat{\mu}_i$$

untuk short-term strategy biasanya sangat noisy.

Misalnya:

$$\hat{\mu}_i = 0.08\%.$$

Tetapi standard error:

$$SE(\hat{\mu}_i) = 0.10\%.$$

Maka kita tidak boleh memperlakukan:

$$0.08\%$$

seolah-olah merupakan parameter yang pasti.

S.17. Shrinkage

Kita dapat menggunakan:

$$\tilde{\mu}_i = \kappa_i \hat{\mu}_i + (1 - \kappa_i) \mu_0$$

dengan:

$$0 \leq \kappa_i \leq 1.$$

μ_0 dapat berupa:

$$0$$

atau benchmark expected return.

Jika estimasi tidak pasti:

$$\kappa_i \rightarrow 0.$$

Jika sangat dipercaya:

$$\kappa_i \rightarrow 1.$$

S.18. Ini menghasilkan konsep yang sangat penting

$$\boxed{\text{Confidence Weighted Alpha.}}$$

Kita tidak hanya memiliki:

$$\hat{\mu}_i.$$

Tetapi:

$$\boxed{\tilde{\mu}_i = \text{Confidence}_i \times \text{Alpha}_i.}$$

Ini sangat cocok dengan hasil Tahap R.

S.19. Confidence berasal dari Tahap R

Misalnya kita memiliki:

$$DSR_i,$$

$$OOS_i,$$

$$PBO_i,$$

$$Stress_i.$$

Kita dapat membangun confidence score:

$$c_i = f(DSR_i, PBO_i, OOS_i, Stress_i).$$

Kemudian:

$$\tilde{\mu}_i = c_i \hat{\mu}_i.$$

S.20. Ini membuat Tahap R dan S terhubung

Sekarang:

$$\boxed{Validation \rightarrow Confidence \rightarrow Capital.}$$

Strategi yang backtest-nya luar biasa tetapi rapuh:

$$c_i \downarrow .$$

Akibatnya:

$$w_i \downarrow .$$

Jadi model tidak sekadar:

"Strategi bagus $\rightarrow$ modal besar."

Tetapi:

"Strategi bagus **dan terbukti robust** $\rightarrow$ modal lebih besar."

S.21. Confidence-adjusted Markowitz

Kita dapat menggunakan:

$$\max_{\mathbf{w}} \quad \mathbf{w}^T \tilde{\boldsymbol{\mu}} - \lambda \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}.$$

dengan:

$$\tilde{\mu}_i = c_i \hat{\mu}_i.$$

S.22. Masalah berikutnya: correlation

Misalkan:

$$S_1 = \text{BTC momentum}$$

dan:

$$S_2 = \text{ETH momentum.}$$

Keduanya mungkin memiliki:

$$\rho_{12} = 0.95.$$

Memiliki dua strategi tidak berarti kita memiliki dua sumber diversifikasi.

S.23. Effective number of strategies

Kita dapat menggunakan:

$$N_{eff} = \frac{1}{\sum_i w_i^2}$$

untuk kasus bobot tertentu.

Jika:

$$w_i = \frac{1}{K},$$

maka:

$$N_{eff} = K.$$

Jika:

$$w_1 \approx 1,$$

maka:

$$N_{eff} \approx 1.$$

S.24. Tetapi korelasi perlu diperhitungkan

Kita dapat menggunakan eigenvalue decomposition:

$$\Sigma = V \Lambda V^T.$$

Dengan:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_K).$$

Jika satu eigenvalue mendominasi:

$$\lambda_1 \gg \lambda_2, \dots,$$

maka strategi-strategi tersebut memiliki satu common risk factor besar.

S.25. Factor decomposition

Kita dapat menulis:

$$\mathbf{r}_t = B \mathbf{f}_t + \boldsymbol{\epsilon}_t.$$

Dengan:

$$B = \begin{bmatrix} \beta_{11} & \cdots & \beta_{1M} \\ \vdots & & \vdots \\ \beta_{K1} & \cdots & \beta_{KM} \end{bmatrix}.$$

Covariance:

$$\Sigma = B \Sigma_f B^T + D.$$

S.26. Faktor kita

Untuk sistem global kita, faktor dapat mencakup:

$$F_t = [BTC, ETH, DXY, Gold, SPX, VIX, Rates, Volatility, Liquidity]$$

tentu disesuaikan dengan market yang diperdagangkan.

S.27. Mengapa DXY dan Gold penting?

Karena kita sebelumnya ingin model tidak berhenti di crypto.

Misalnya strategi saham memiliki exposure:

$$\beta_{DXY},$$

$$\beta_{Gold}.$$

Maka risk portfolio tidak hanya berasal dari:

asset correlation.

Tetapi juga:

macro factor exposure.

S.28. Factor-neutral constraint

Misalnya kita tidak ingin portfolio memiliki exposure DXY terlalu besar:

$$|\beta_{DXY,p}| \leq B_{DXY}.$$

Dengan:

$$\beta_{DXY,p} = \sum_i w_i \beta_{i,DXY}.$$

Begitu juga:

$$|\beta_{Gold,p}| \leq B_{Gold}.$$

S.29. Ini menghasilkan portfolio yang lebih "institutional"

Kita bukan sekadar:

$$\max PnL.$$

Kita mencari:

$$\max \text{Alpha} \quad \text{subject to} \quad \text{Risk, Factor, Liquidity, Capacity, Execution.}$$

S.30. Capital allocation dengan Kelly

Sekarang kita masuk ke Kelly Criterion.

Untuk satu taruhan dengan probabilitas menang p , kalah $q = 1 - p$, dan payoff b :

$$f^* = \frac{bp - q}{b}.$$

Tetapi trading multi-strategy jauh lebih kompleks.

S.31. Continuous Kelly

Untuk return vector dengan expected return:

$$\mu$$

dan covariance:

$$\Sigma,$$

approximation quadratic Kelly:

$$\mathbf{w}^* = \Sigma^{-1} \mu.$$

Ini berasal dari memaksimalkan expected log wealth.

S.32. Derivasi

Untuk small returns:

$$\log(1 + R) \approx R - \frac{1}{2}R^2.$$

Dengan:

$$R_p = \mathbf{w}^T \mathbf{r},$$

maka:

$$E[\log(1 + R_p)] \approx \mathbf{w}^T \boldsymbol{\mu} - \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}.$$

Derivative:

$$\nabla_{\mathbf{w}} = \boldsymbol{\mu} - \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}.$$

Set:

$$\nabla_{\mathbf{w}} = 0.$$

Maka:

$$\boxed{\mathbf{w}^* = \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}.$$

S.33. Masalah Kelly penuh

Kelly bisa sangat agresif.

Jika:

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}$$

sedikit saja salah, maka:

$$\boldsymbol{\Sigma}^{-1} \hat{\boldsymbol{\mu}}$$

dapat menghasilkan leverage yang sangat besar.

Karena itu kita lebih realistis menggunakan:

$$\boxed{\textit{Fractional Kelly}.$$

S.34. Fractional Kelly

$$w = f w_{\text{Kelly}}$$

dengan:

$$0 < f < 1.$$

Contohnya:

$$f = 0.25.$$

Ini mengurangi sensitivity terhadap estimation error.

S.35. Saya ingin kita menggunakan Kelly sebagai risk signal, bukan sebagai penguasa modal

Artinya:

Kelly

memberikan informasi tentang:

"Seberapa agresif capital allocation secara teoritis."

Tetapi final allocation dibatasi oleh:

Risk Budget,

Drawdown,

Liquidity,

Capacity,

dan:

Execution.

S.36. Hierarchical Risk Parity

Karena covariance matrix bisa unstable, kita dapat menggunakan:

$$\boxed{HRP}$$

atau Hierarchical Risk Parity.

Pertama:

$$\rho_{ij}$$

diubah menjadi distance:

$$\boxed{d_{ij} = \sqrt{\frac{1 - \rho_{ij}}{2}}}.$$

S.37. Clustering

Kemudian strategi dikelompokkan:

$$\{S_1, S_2, S_3\}$$

misalnya menjadi:

$$Cluster_A.$$

Sedangkan:

$$\{S_4, S_5\}$$

menjadi:

$$Cluster_B.$$

S.38. Recursive allocation

Capital kemudian dibagi secara hierarkis.

Misalnya:

$$C_A = 60\%,$$

$$C_B = 40\%.$$

Kemudian di dalam A:

$$S_1 = 50\%,$$

$$S_2 = 30\%,$$

$$S_3 = 20\%.$$

Sehingga:

$$w_1 = 30\%.$$

S.39. Mengapa HRP menarik?

Karena kita tidak harus memperkirakan:

$$\mu$$

secara agresif.

Ini berguna ketika expected return sangat noisy.

Jadi kita bisa memiliki beberapa allocator:

$$A_1 = \text{Markowitz},$$

$$A_2 = \text{Kelly},$$

$$A_3 = \text{HRP}.$$

S.40. Lalu meta-allocation

Kita bahkan dapat mengalokasikan capital di antara allocator:

$$\boxed{\text{Markowitz} + \text{Kelly} + \text{HRP}}.$$

Ini terdengar recursive, tetapi secara konsep valid.

Kita kemudian dapat melakukan ensemble:

$$w = \alpha w^{MV} + \beta w^{Kelly} + \gamma w^{HRP}.$$

Dengan:

$$\alpha + \beta + \gamma = 1.$$

S.41. Tetapi jangan sampai menjadi overfitting

Jika kita memilih:

$$\alpha = 0.371,$$

$$\beta = 0.428,$$

$$\gamma = 0.201$$

hanya karena menghasilkan backtest terbaik, kita kembali ke masalah Tahap R.

Jadi parameter meta-allocation harus:

$$\boxed{\text{simple, stable, interpretable.}}$$

S.42. Sekarang kita sampai ke bagian quantum

Misalkan capital dibagi dalam unit:

$$\Delta C.$$

Jika total capital:

$$C.$$

maka:

$$M = \frac{C}{\Delta C}.$$

Kita memiliki binary variables:

$$x_{i,m} \in \{0, 1\}$$

yang berarti:

unit modal m dialokasikan ke strategy i .

Constraint:

$$\sum_i x_{i,m} = 1.$$

S.43. Capital allocation menjadi QUBO

Expected reward:

$$\sum_{i,m} \mu_i \Delta C x_{i,m}.$$

Risk interaction:

$$\sum_{i,j,m,n} \Sigma_{ij} \Delta C^2 x_{i,m} x_{j,n}.$$

Maka:

$$\min_x [- \sum_{i,m} \mu_i \Delta C x_{i,m} + \lambda \sum_{i,j,m,n} \Sigma_{ij} \Delta C^2 x_{i,m} x_{j,n}]$$

dengan constraint capital allocation.

S.44. Constraint menjadi penalty

Untuk setiap unit:

$$\sum_i (x_{i,m} - 1)^2.$$

Sehingga:

$$P \sum_m \sum_i (x_{i,m} - 1)^2.$$

Final:

$$C(x) = -\mu^T x + \lambda x^T Q_{risk} x + P C_{allocation}(x).$$

S.45. Ini sangat menarik secara penelitian

Karena QAOA tidak lagi hanya digunakan untuk:

asset selection.

Tetapi:

Dynamic Strategy Capital Allocation.

Dan problem ini secara natural memiliki:

- binary decisions,
- combinatorial constraints,
- covariance interactions,
- factor constraints,
- cardinality constraints.

Ini adalah problem yang sangat cocok dengan paradigma QUBO.

S.46. Multi-level QUBO

Kita bahkan dapat membentuk:

$$X_{i,a,m}$$

dengan:

- i : strategy,
- a : asset,
- m : capital unit.

Sehingga:

Capital → Strategy → Asset

semuanya dapat diformulasikan dalam satu optimization layer.

S.47. Tetapi saya tidak menyarankan langsung membuat QUBO raksasa

Karena jumlah qubit:

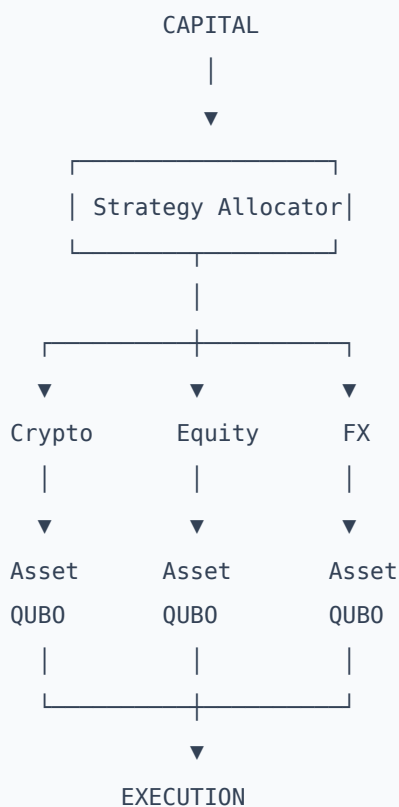
$$N_q$$

dapat tumbuh sangat cepat.

Kita harus memulai:

Hierarchical Optimization.

S.48. Arsitektur hierarchical



S.49. Mengapa hierarchical lebih realistis?

Karena pasar memang hierarkis.

Kita punya:

$$Macro \rightarrow Market \rightarrow Sector \rightarrow Asset \rightarrow Order.$$

Jadi struktur optimizer kita mengikuti struktur ekonomi.

S.50. Dynamic allocation

Capital allocation tidak boleh statis.

Kita definisikan:

$$w_t.$$

Kemudian:

$$w_t = f(\mu_t, \Sigma_t, F_t, Z_t, L_t, C_t).$$

Dengan:

- μ_t : expected return,
- Σ_t : covariance,
- F_t : macro factors,
- Z_t : regime,
- L_t : liquidity,
- C_t : current capital.

S.51. Turnover penalty

Kalau kita mengubah:

$$w_{t-1} \rightarrow w_t,$$

kita membayar biaya.

Maka tambahkan:

$$\eta \|w_t - w_{t-1}\|_1.$$

Objective:

$$\max_w \quad w^T \mu - \lambda w^T \Sigma w - \eta \|w - w_{prev}\|_1.$$

S.52. Ini penting untuk sistem short-term

Tanpa turnover penalty:

$$w_t$$

dapat berubah setiap periode.

Misalnya:

10:00 → Strategy A
11:00 → Strategy C
12:00 → Strategy A
13:00 → Strategy B
14:00 → Strategy C

Ini menyebabkan:

$$TransactionCost \uparrow .$$

S.53. Dalam QUBO

Jika kita discretize weight:

$$x_{i,m,t},$$

perubahan posisi dapat direpresentasikan dengan:

$$|x_{i,m,t} - x_{i,m,t-1}|.$$

Untuk binary:

$$|x - y| = x + y - 2xy.$$

Ini sangat menarik karena tetap quadratic.

Jadi turnover penalty dapat dimasukkan secara natural ke QUBO:

$$\eta \sum_{i,m} (x_{i,m,t} + x_{i,m,t-1} - 2x_{i,m,t}x_{i,m,t-1}).$$

S.54. Sekarang dynamic risk budget

Kita dapat mendefinisikan:

$$B_t$$

sebagai total risk budget.

Jika volatility regime meningkat:

$$\sigma_t \uparrow,$$

maka:

$$B_t \downarrow .$$

Misalnya:

$$B_t = B_0 \frac{\sigma_{target}}{\sigma_t}.$$

Kemudian dibatasi:

$$B_{min} \leq B_t \leq B_{max}.$$

S.55. Ini adalah volatility targeting

Target:

$$\sigma_{target}.$$

Current:

$$\sigma_t.$$

Scale:

$$S_t = \frac{\sigma_{target}}{\sigma_t}.$$

Sehingga:

$$w_t^{scaled} = S_t w_t.$$

S.56. Tetapi gunakan volatility yang robust

Volatility estimate:

$$\hat{\sigma}_t$$

juga noisy.

Jadi kita dapat menggunakan:

- EWMA,
- realized volatility,
- robust volatility,
- factor volatility.

Contohnya EWMA:

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_t^2.$$

S.57. Sekarang hubungkan dengan market regime

Misalkan:

$$Z_t \in \{LowVol, Normal, HighVol\}.$$

Kita dapat menetapkan:

$$B_t = \begin{cases} B_H, & LowVol \\ B_N, & Normal \\ B_L, & HighVol. \end{cases}$$

Namun jangan menjadikan regime sebagai hard switch tanpa validasi.

Lebih baik:

$$B_t = f(P(Z_t)).$$

S.58. Probabilistic regime allocation

Misalnya:

$$P(Z_t = LowVol) = 0.7,$$

$$P(Z_t = HighVol) = 0.3.$$



Maka expected allocation:

$$w_t = 0.7w_{Low} + 0.3w_{High}.$$

Ini menghindari:

hard regime flip.

S.59. Kita sekarang mempunyai meta-state

State sistem:

$$S_t = [\mu_t, \Sigma_t, F_t, Z_t, Liquidity_t, Capital_t, Position_t, Confidence_t].$$

Kemudian policy:

$$\pi(S_t) \rightarrow w_t.$$

Ini mulai terlihat seperti **sequential decision problem**.

S.60. Dan ini membuka jalan ke tahap berikutnya

Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menetapkan:

$$capital\ allocation \boxminus position\ sizing.$$

Capital allocation menjawab:

Berapa modal diberikan ke strategy?

Position sizing menjawab:

Berapa besar posisi yang diambil oleh strategy tersebut pada trade tertentu?

S.61. Dua layer

Misalnya:

$$C = \$10,000.$$

Allocator memberikan:

$$w_{strategy} = 20\%.$$

Maka:

$$C_{strategy} = \$2,000.$$

Kemudian strategy memiliki trade dengan risk:

$$R_{trade} = \$1.$$

Maka position size ditentukan oleh:

$$q = \frac{R_{trade}}{|SL - entry|}.$$

Dengan penyesuaian:

$$q_{final} = \min(q_{risk}, q_{liquidity}, q_{capacity}, q_{strategy}).$$

S.62. Ini sangat penting

Jangan mencampurkan:

Portfolio Risk

dengan:

Trade Risk.

Keduanya berbeda.

Kita bisa memiliki:

\$1

risk per trade tetapi 100 trade yang highly correlated.

Total portfolio risk bisa tetap besar.

S.63. Correlated trades

Misalnya:

$$Trade_1 = BTC$$

$$Trade_2 = ETH$$

$$Trade_3 = SOL$$

dengan:

$$\rho \approx 0.9.$$

Masing-masing:

$$Risk = \$1.$$

Bukan berarti:

$$TotalRisk = \$3$$

secara naif.

Covariance harus dihitung.

S.64. Portfolio-level risk

Jika trade exposure vector:

$$\mathbf{q},$$

maka:

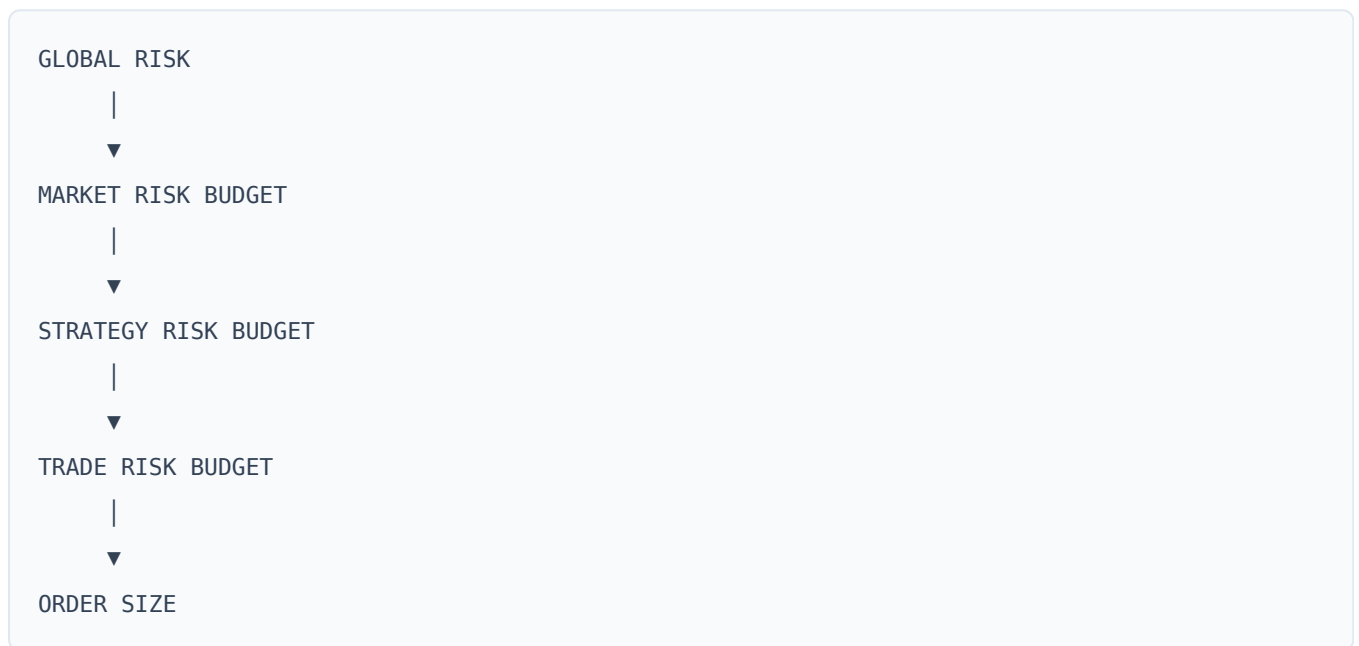
$$\sigma_p^2 = \mathbf{q}^T \Sigma \mathbf{q}.$$

Jadi risk budget harus berlaku di:

$$trade \rightarrow strategy \rightarrow portfolio.$$

S.65. Risk hierarchy kita

Saya ingin struktur finalnya seperti ini:



Dan:

$$\$1$$

yang sebelumnya kita tetapkan berada pada **trade-risk layer**, bukan seluruh sistem.

S.66. Capital allocator final

Secara konseptual:

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}} \quad & \mathbf{w}^T \tilde{\boldsymbol{\mu}} - \lambda \mathbf{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w} \\ & - \eta \| \mathbf{w} - \mathbf{w}_{prev} \|_1 \\ & - \xi \textit{FactorRisk}(\mathbf{w}) \\ & - \zeta \textit{CapacityRisk}(\mathbf{w}) \end{aligned}$$

subject to:

$$\sum_i w_i = 1,$$

$$0 \leq w_i \leq w_i^{max},$$

$$\textit{Risk}(\mathbf{w}) \leq B_t,$$

$$\textit{FactorExposure}(\mathbf{w}) \leq F_{max}.$$

S.67. QUBO version

Setelah discretization:

$$w_i = \Delta w \sum_m x_{i,m}.$$

Kemudian objective menjadi:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & - \tilde{\boldsymbol{\mu}}^T \mathbf{x} + \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{Q}_{\Sigma} \mathbf{x} \\ & + \eta Q_{turnover} + \xi Q_{factor} + \zeta Q_{capacity} \\ & + P Q_{constraints}. \end{aligned}$$

Dan inilah kandidat utama:

$$Q_{capital\ allocation}.$$

S.68. Ising mapping

Karena:

$$x_i = \frac{1 - z_i}{2},$$

dengan:

$$z_i \in \{-1, +1\},$$

maka QUBO dapat dipetakan menjadi:

$$H = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j + CI.$$

Dengan:

$$h_i$$

merepresentasikan individual attractiveness,

sedangkan:

$$J_{ij}$$

merepresentasikan interaction:

$$\text{correlation} + \text{constraints} + \text{turnover} + \text{factor coupling}.$$

S.69. Interpretasi fisiknya

Ini sangat menarik jika dikaitkan dengan pekerjaanmu.

Setiap strategy:

$$i$$

adalah spin.

State:

$$z_i = +1$$

dapat berarti:

strategy selected.

Sedangkan:

$$z_i = -1$$

berarti:

strategy excluded.

Coupling:

$$J_{ij}$$

menentukan apakah dua strategy:

compatible

atau:

competing.

S.70. Tetapi jangan mengatakan semua J_{ij} adalah correlation

Ini penting secara akademik.

Secara umum:

$$J_{ij}$$

dapat berasal dari:

$$J_{ij} = J_{ij}^{risk} + J_{ij}^{factor} + J_{ij}^{turnover} + J_{ij}^{constraint}.$$

Correlation hanya salah satu sumber.

S.71. QAOA

Hamiltonian:

$$H_C$$

merepresentasikan capital allocation objective.

Mixer:

$$H_M = \sum_i X_i.$$

State:

$$|\psi(\beta, \gamma)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_{\ell} H_M} e^{-i\gamma_{\ell} H_C} |+\rangle^{\otimes n}.$$

Kemudian:

$$\langle H_C \rangle$$

diminimalkan.

S.72. Tetapi ada satu hal penting

Jika constraint sangat keras, standard mixer:

$$H_M = \sum_i X_i$$

dapat menghasilkan state yang keluar dari feasible subspace.

Karena itu kita mungkin membutuhkan:

$$\text{Constraint - Preserving Mixer.}$$

Misalnya untuk constraint:

$$\sum_i x_i = K.$$

Kita dapat menggunakan mixer yang melakukan:

$$|10\rangle \leftrightarrow |01\rangle$$

sehingga jumlah bit $\$1\$$ tetap:

K .

S.73. Ini membuat QAOA kita lebih bermakna

Bukan:

QAOA

sebagai sekadar demonstrasi quantum.

Tetapi:

$QAOA = \text{feasible capital allocation engine.}$

S.74. Ensemble final

Setelah Tahap S_i , sistem kita memiliki:

$Strategy\ Layer$

yang menghasilkan:

$\{S_1, \dots, S_K\}$.

Kemudian:

$Validation\ Layer$

memberikan:

$\{c_1, \dots, c_K\}$.

Kemudian:

$Allocation\ Layer$

menghasilkan:

$$\mathbf{w}_t.$$

Kemudian:

$$Position\ Layer$$

menghasilkan:

$$q_t.$$

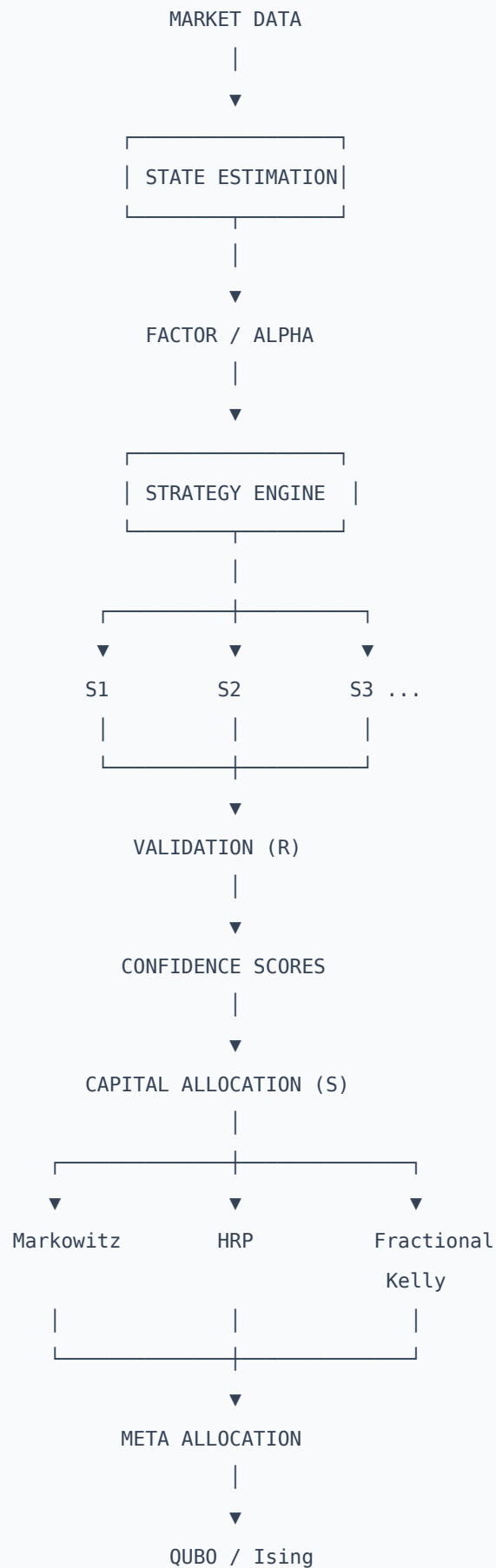
Kemudian:

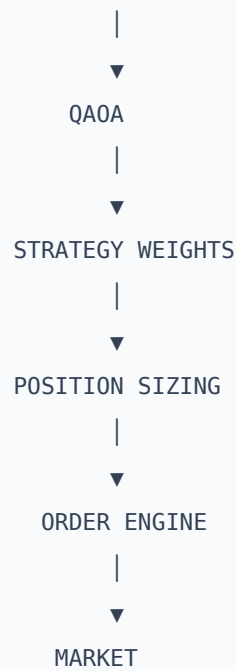
$$Execution\ Layer$$

menghasilkan:

$$Orders_t.$$

S.75. Pipeline lengkap kita sekarang





S.76. Hal yang paling saya sukai dari Tahap S

Di sinilah penelitianmu sebelumnya mulai **menyatu secara alami**.

Dulu kamu belajar:

Markowitz

Covariance

QUBO

Ising

VQE

QA0A

secara relatif terpisah.

Sekarang semuanya dapat ditempatkan dalam satu arsitektur:

Financial Decision Problem → Mathematical Optimization → QUBO → Ising → Quantum Optimization.

Dan yang lebih penting:

QAOA bukan dipaksakan ke trading.

Kita terlebih dahulu menemukan problem finansial yang memang memiliki struktur combinatorial, kemudian memetakannya ke QUBO.

S.77. Namun ada satu prinsip yang harus kita pegang

Jangan membuat:

Quantum → Financial Problem

tetapi:

Financial Problem → Mathematical Formulation → Optimization Problem → QUBO → Quantum Algorithm.

Ini akan membuat penelitian kita jauh lebih defensible secara akademik.

S.78. Output Tahap S

Pada akhir tahap ini kita seharusnya memiliki empat objek utama:

1. Strategy return matrix

$$R \in \mathbb{R}^{T \times K}.$$

2. Confidence-adjusted expected return

$$\tilde{\mu}$$

3. Strategy covariance

$$\Sigma_{strategy}$$

4. Capital allocation problem

$$Q_{capital}$$

yang dapat diselesaikan menggunakan:

$$\text{Exact/MIQP} \rightarrow \text{Classical heuristic} \rightarrow \text{QAOA}$$

sebagai tiga benchmark.

S.79. Dan saya ingin kita membuat satu aturan penelitian

Untuk setiap problem optimasi:

$$\text{QAOA} \boxminus \text{baseline.}$$

Baseline harus tetap ada:

$$\text{Exact}$$

untuk problem kecil,

$$\text{Classical optimizer}$$

untuk problem praktis,

dan:

$$\text{QAOA}$$

sebagai kandidat quantum solver.

Kemudian kita ukur:

solution quality,

constraint violation,

runtime,

scaling,

dan akhirnya:

economic impact.

S.80. Posisi kita setelah Tahap S

Sekarang arsitektur kita telah berkembang:

$A - R \rightarrow \text{single robust trading strategies}$

kemudian:

$S \rightarrow \text{ensemble} + \text{capital allocation.}$

Tahap berikutnya yang menurut saya paling logis adalah **Tahap T — Portfolio-to-Order Translation & Dynamic Position Sizing.**

Di sana kita akan menurunkan secara matematis bagaimana:

$w_t \rightarrow R_t \rightarrow SL_t \rightarrow q_t \rightarrow TP_t \rightarrow Order_t$

dengan tetap mempertahankan constraint yang sudah kita bangun: **risk \$1 per trade, portfolio-level risk, covariance antar posisi, liquidity, expected slippage, confidence score, volatility regime, dan dynamic adjustment ketika posisi sudah floating profit/loss.**

Dengan kata lain, Tahap T akan menjadi titik di mana seluruh matematika yang kita bangun mulai berubah menjadi **keputusan order konkret.**